UNICESUMAR – CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

DIGITAL FLAVOR: SISTEMA WEB PARA GESTÃO SUSTENTÁVEL DE CANTINAS ESCOLARES

Luiz Gustavo Lorençone Enz – 25355642-2
João Vitor Navari Elias Santos – 25001664-2
Anthony Vinicius Gomes Oliveira – 25127235-2

Maringá – PR
2026

1 INTRODUÇÃO

A gestão de cantinas escolares apresenta desafios relacionados ao atendimento dos alunos, à organização dos pedidos, ao controle de estoque e ao desperdício de alimentos. Durante os períodos de intervalo, a concentração de estudantes em um curto espaço de tempo pode ocasionar filas extensas, demora no atendimento e dificuldades na organização do processo de compra.

Além disso, a ausência de um controle eficiente das quantidades disponíveis pode provocar tanto a falta de determinados produtos quanto a aquisição excessiva de alimentos, aumentando a possibilidade de desperdício e dificultando o planejamento da cantina.

Diante desse contexto, o Digital Flavor surge como uma proposta de aplicação web voltada à digitalização e otimização dos processos de uma cantina escolar. A solução pretende integrar funcionalidades relacionadas à consulta de produtos, pedidos antecipados, gerenciamento de estoque, pagamentos e acompanhamento das vendas.

O projeto também busca contribuir com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 – Consumo e Produção Responsáveis, pertencente à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, ao utilizar recursos tecnológicos para melhorar o controle dos produtos e reduzir possíveis desperdícios de alimentos.

2 DESCOBERTA

2.1 Contextualização do problema

A descoberta do Digital Flavor partiu da identificação de dificuldades recorrentes no funcionamento de cantinas escolares. Em horários de intervalo, um grande número de alunos pode procurar atendimento simultaneamente, fazendo com que a escolha dos produtos, o pagamento e a retirada ocorram em um período muito curto. Essa concentração tende a gerar filas, demora no atendimento e sobrecarga operacional.

Outro desafio está relacionado ao gerenciamento do estoque. Sem um acompanhamento organizado das entradas, saídas e quantidades disponíveis, podem ocorrer situações em que um produto seja oferecido sem disponibilidade suficiente ou, em sentido oposto, sejam adquiridas quantidades maiores do que a demanda existente. Essas situações prejudicam tanto a experiência dos usuários quanto o planejamento da cantina.

2.2 Problemas e dores identificadas

- Formação de filas durante os períodos de maior movimento.

- Demora na realização, preparação e retirada dos pedidos.
- Dificuldade no acompanhamento da quantidade disponível de cada produto.
- Possibilidade de indisponibilidade de produtos durante o atendimento.
- Desperdício decorrente de um planejamento inadequado de estoque.
- Dificuldade na organização e consulta das informações relacionadas às vendas.

2.3 Partes interessadas e entrega de valor

Os alunos são os principais consumidores da cantina. Para esse grupo, o Digital Flavor pretende entregar maior agilidade no atendimento, facilidade na consulta dos produtos disponíveis e possibilidade de realizar pedidos antecipadamente.

Os funcionários são responsáveis pelo atendimento, preparação e entrega dos pedidos. O sistema busca entregar maior organização das solicitações recebidas e melhor visualização do que precisa ser preparado ou entregue.

Os gerentes necessitam acompanhar informações relacionadas aos produtos, estoque e vendas. Para esse perfil, o sistema busca entregar dados organizados que apoiem o controle operacional e o planejamento de reposições.

Os administradores possuirão permissões mais amplas dentro da plataforma, podendo acessar funcionalidades de gerenciamento e configuração do sistema conforme as necessidades definidas para a aplicação.

2.4 Requisitos do sistema

RF01 – Cadastro e autenticação: O sistema deve permitir o cadastro e a autenticação de usuários, contendo as informações necessárias para identificação e acesso à plataforma.

RF02 – Perfis de acesso: O sistema deve permitir a existência de diferentes perfis de usuários, incluindo aluno, funcionário, gerente e administrador.

RF03 – Gerenciamento de produtos: O sistema deve permitir que usuários autorizados cadastrem, consultem, alterem e removam produtos da cantina.

RF04 – Consulta de produtos: O sistema deve permitir que os alunos consultem os produtos disponíveis, incluindo informações como nome, preço e disponibilidade.

RF05 – Carrinho de compras: O sistema deve permitir que o aluno adicione e remova produtos de um carrinho antes da confirmação do pedido.

RF06 – Controle de estoque: O sistema deve permitir o armazenamento e o gerenciamento das quantidades disponíveis de cada produto.

RF07 – Verificação de disponibilidade: O sistema deve verificar a quantidade disponível em estoque antes da confirmação de um pedido.

RF08 – Realização de pedidos: O sistema deve permitir que o aluno realize antecipadamente um pedido contendo um ou mais produtos.

RF09 – Pagamentos: O sistema deve permitir o registro da forma de pagamento utilizada no pedido, incluindo PIX e cartão.

RF10 – Consulta de vendas: O sistema deve permitir que usuários autorizados consultem informações relacionadas às vendas e aos pedidos realizados.

2.5 Regras de negócio

RN01 – Disponibilidade do produto: Um produto somente poderá ser incluído em um pedido caso exista quantidade suficiente disponível em estoque.

RN02 – Atualização do estoque: Após a confirmação de uma venda, a quantidade correspondente aos produtos vendidos deverá ser atualizada.

RN03 – Controle de acesso: Funcionalidades administrativas somente poderão ser utilizadas por usuários que possuírem permissão para realizá-las.

RN04 – Produto sem estoque: Um produto cuja quantidade disponível seja igual a zero não deverá ser apresentado como disponível para compra.

RN05 – Validação do pedido: Um pedido somente poderá ser confirmado caso todos os produtos e quantidades solicitadas estejam disponíveis.

RN06 – Associação do pedido: Todo pedido deverá estar associado ao usuário responsável por sua realização.

3 CONCEPÇÃO E ALINHAMENTO

3.1 Concepção do Digital Flavor

O Digital Flavor será uma aplicação web destinada ao gerenciamento de cantinas escolares. A plataforma permitirá que os alunos consultem os produtos disponíveis, adicionem itens a um carrinho e realizem pedidos antecipadamente.

Os funcionários poderão acompanhar os pedidos efetuados, enquanto usuários com permissões administrativas poderão realizar o gerenciamento de produtos, estoque e demais informações necessárias para a operação da cantina.

O sistema contará inicialmente com quatro perfis de acesso: aluno, funcionário, gerente e administrador. Cada perfil possuirá permissões específicas de acordo com suas responsabilidades.

A proposta busca centralizar as principais operações da cantina em um único sistema, permitindo que informações relacionadas a usuários, produtos, pedidos, estoque e pagamentos sejam armazenadas e consultadas de maneira organizada.

3.2 Objetivo geral

Desenvolver uma aplicação web para auxiliar na gestão de cantinas escolares, possibilitando a realização antecipada de pedidos, o gerenciamento de produtos, o controle de estoque e o registro das vendas, contribuindo para maior organização do atendimento e redução de desperdícios.

3.3 Objetivos específicos

- Permitir o cadastro e autenticação de usuários.
- Controlar o acesso às funcionalidades conforme o perfil do usuário.
- Permitir o gerenciamento dos produtos da cantina.
- Possibilitar a consulta dos produtos disponíveis.
- Permitir a utilização de um carrinho de compras.
- Verificar a disponibilidade dos produtos antes da realização do pedido.
- Permitir a realização antecipada de pedidos.
- Controlar as quantidades disponíveis em estoque.
- Permitir o registro das formas de pagamento.
- Fornecer informações relacionadas às vendas realizadas.

3.4 Alinhamento com o ODS 12

O Digital Flavor está alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 – Consumo e Produção Responsáveis. Dentro do contexto do projeto, esse alinhamento ocorre principalmente por meio da gestão do estoque e do acompanhamento das vendas.

O registro das quantidades disponíveis permitirá aos responsáveis pela cantina acompanhar a movimentação dos produtos. Essas informações poderão auxiliar no planejamento

das compras e reposições. O histórico de vendas também poderá contribuir para a identificação dos produtos com maior e menor procura, permitindo que as decisões de reposição sejam realizadas com base nas informações registradas pelo sistema.

Dessa maneira, o Digital Flavor busca contribuir para uma utilização mais eficiente dos recursos disponíveis e para a redução de desperdícios no ambiente da cantina escolar.

4 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

O Digital Flavor será desenvolvido utilizando uma arquitetura composta por front-end, back-end e banco de dados. A separação das responsabilidades entre essas partes contribui para uma melhor organização do sistema, facilitando seu desenvolvimento, manutenção e futura expansão.

4.1 Front-end

O front-end será desenvolvido utilizando React, Vite e TypeScript. O React foi escolhido por permitir a construção de interfaces baseadas em componentes reutilizáveis, facilitando a organização das diferentes páginas e funcionalidades do sistema. O Vite será utilizado para configuração e execução do ambiente de desenvolvimento do front-end, enquanto o TypeScript acrescentará tipagem ao código, contribuindo para maior organização e redução de erros durante o desenvolvimento.

A principal responsabilidade do front-end será permitir a interação dos usuários com o Digital Flavor, apresentando as informações e enviando as solicitações necessárias ao back-end.

4.2 Back-end

O back-end será desenvolvido utilizando Java e Spring Boot. Java foi escolhido principalmente por possuir amplo suporte ao paradigma da Programação Orientada a Objetos, permitindo aplicar conceitos como abstração, encapsulamento, herança, composição e polimorfismo.

O Spring Boot será utilizado para organizar o back-end e disponibilizar os serviços necessários para comunicação com o front-end. A comunicação entre o front-end e o back-end será realizada por meio de uma API REST, permitindo a troca de informações entre a interface desenvolvida em React e as regras de negócio implementadas em Java.

4.3 Banco de dados

O banco de dados utilizado será o MySQL. A escolha se justifica pela natureza relacional das informações do sistema, um aluno poderá realizar vários pedidos, um pedido poderá possuir vários itens, cada item estará relacionado a um produto e cada pedido poderá possuir informações relacionadas ao pagamento.

O banco de dados será responsável pela persistência das informações referentes a usuários, produtos, pedidos, itens de pedidos, pagamentos e estoque.

4.4 Arquitetura geral

A arquitetura será dividida em três partes principais: camada de apresentação, camada de aplicação e regras de negócio e camada de persistência. A camada de apresentação será desenvolvida em React, Vite e TypeScript; a camada de aplicação e regras de negócio será desenvolvida em Java com Spring Boot; e a camada de persistência utilizará MySQL .

De forma simplificada, a comunicação ocorrerá no fluxo: Usuário → React/TypeScript → API REST → Java/Spring Boot → MySQL .

O carrinho de compras é tratado como estado temporário no front-end (React), sendo persistido no banco de dados somente no momento da confirmação do pedido, quando é convertido em Pedido e seus respectivos ItemPedido.

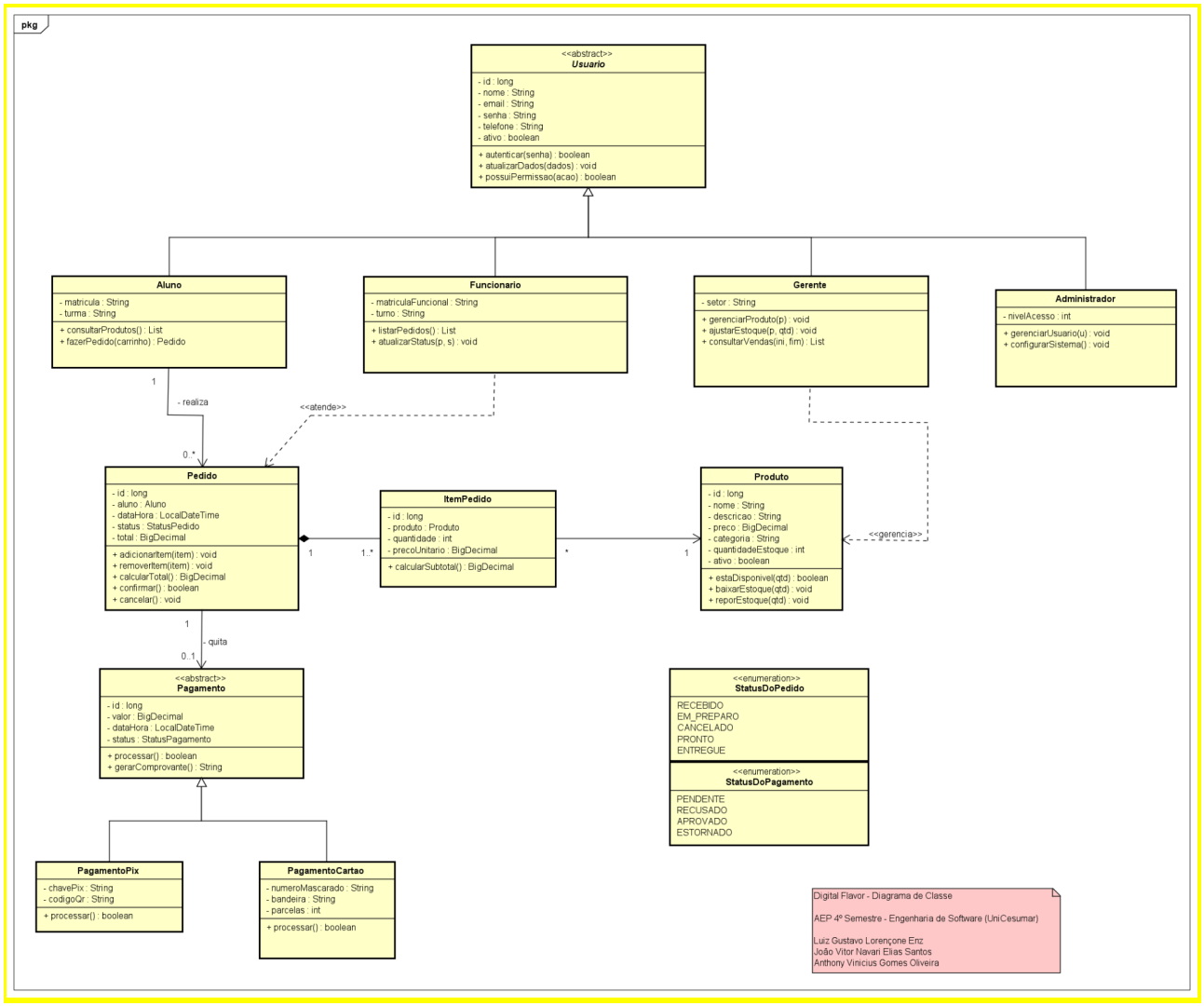
5 MODELAGEM ORIENTADA A OBJETOS

A modelagem orientada a objetos deverá representar as principais entidades e comportamentos presentes no sistema. Com base nos requisitos definidos, inicialmente são consideradas as classes Usuario, Aluno, Funcionario, Gerente, Administrador, Produto, Pedido, ItemPedido, Pagamento, PagamentoPix e PagamentoCartao.

A classe Usuario poderá representar atributos e comportamentos compartilhados entre os diferentes tipos de usuários, enquanto Aluno, Funcionario, Gerente e Administrador poderão herdar características de Usuario.

A classe Pedido representará os pedidos realizados pelos alunos. Cada Pedido poderá ser composto por um ou mais objetos da classe ItemPedido, estabelecendo uma relação de composição com multiplicidade 1:N. A classe Pagamento poderá representar uma abstração das formas de pagamento, enquanto PagamentoPix e PagamentoCartao poderão especializar esse comportamento, permitindo a utilização de polimorfismo.

5.1 Diagrama de Classes



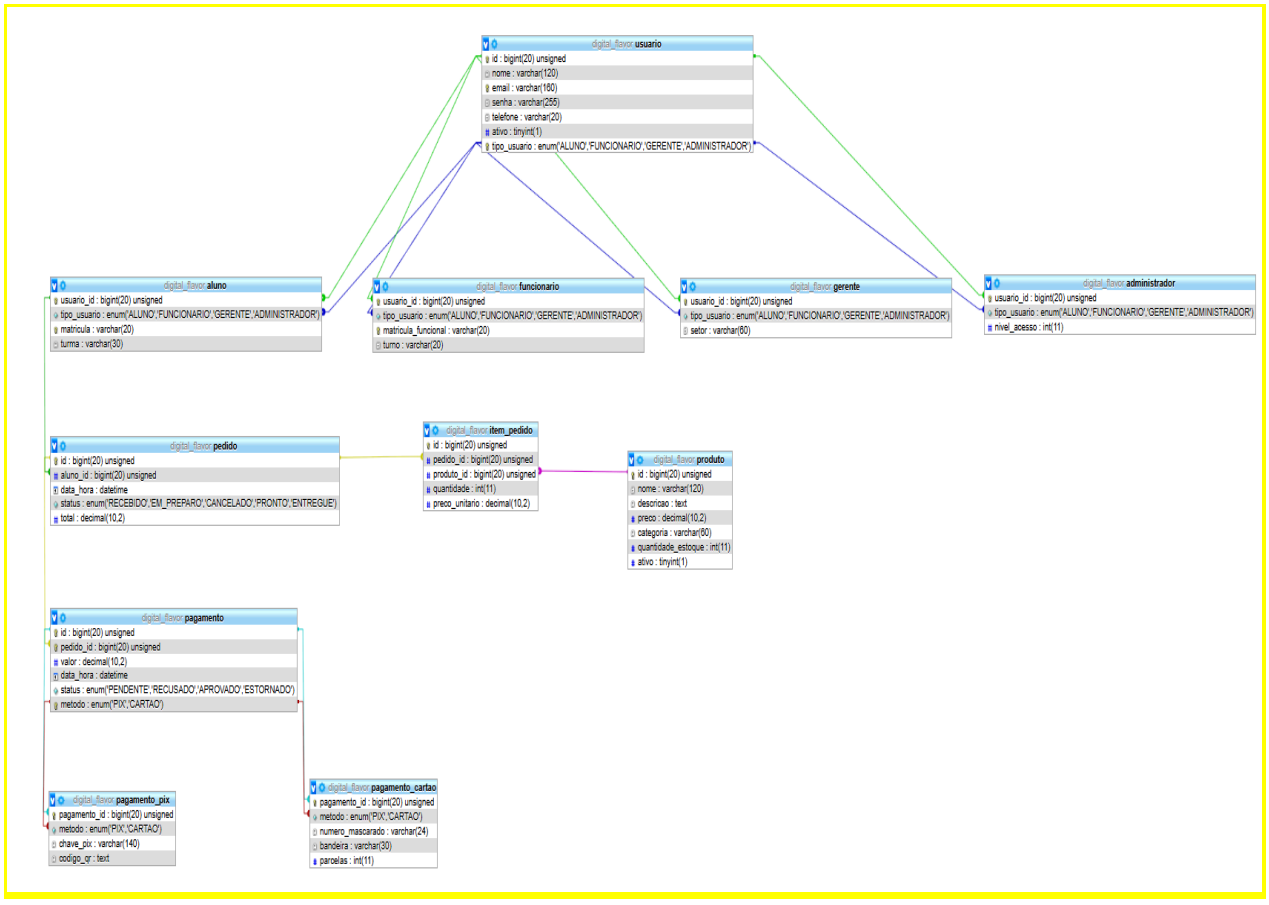
O diagrama deverá apresentar todos os relacionamentos necessários e, no mínimo, uma composição de multiplicidade 1:N, herança e polimorfismo.

6 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

A estrutura do banco de dados será definida de acordo com as informações necessárias para o funcionamento do sistema. Inicialmente, são previstas entidades relacionadas a usuários, produtos, pedidos, itens dos pedidos e pagamentos.

Entre os principais relacionamentos planejados estão: um aluno poderá realizar vários pedidos; um pedido deverá estar associado a um usuário; um pedido poderá possuir vários itens; cada item deverá estar associado a um produto; e um pedido poderá possuir um registro relacionado ao pagamento.

6.1 Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



7 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O desenvolvimento do projeto será realizado de forma incremental até a entrega final prevista para 13 de novembro de 2026.

Período	Atividade	Responsável
11/09/2026	Definição do escopo, requisitos e arquitetura	Todos
11/09/2026	Estruturação e elaboração do documento da primeira entrega	João
11/09/2026	Elaboração do Diagrama de Classes	Luiz e Anthony
11/09/2026	Elaboração do DER	Luiz e Anthony
11/09/2026	Criação e organização inicial do repositório GitHub	João
12/09 a 25/09	Configuração e estruturação do front-end com React, Vite e TypeScript	Equipe
26/09 a 09/10	Desenvolvimento da estrutura inicial do back-end com Java e Spring Boot	Equipe
10/10 a 23/10	Estruturação e integração do banco MySQL	Equipe
24/10 a 02/11	Implementação das operações CRUD e regras de negócio	Equipe
03/11 a 08/11	Integração entre front-end, back-end e banco de dados	Equipe
09/11 a 11/11	Realização de testes e correção de problemas	Equipe
12/11/2026	Revisão do projeto, documentação e organização do repositório	Todos
13/11/2026	Entrega final da AEP	Todos

8 AMBIENTE DE CONTROLE DE VERSÃO

8.1 Repositório GitHub

O projeto utilizará o GitHub como plataforma de controle de versão e armazenamento do código-fonte e da documentação. O repositório deverá permanecer público para permitir a consulta durante a avaliação.

https://github.com/joaonavari/digital-flavor.git

8.2 Estrutura do repositório

A estrutura inicial do repositório será organizada de forma lógica, contendo no mínimo os diretórios solicitados nas diretrizes da AEP.

```
digital-flavor/
├── src/
│   ├── frontend/
│   └── backend/
├── docs/
├── database/
└── README.md
```

A pasta src será utilizada para os arquivos de desenvolvimento do sistema; docs armazenará documentos relacionados ao planejamento e à modelagem; database será destinada aos arquivos

de criação e configuração do banco de dados; e README.md apresentará a descrição do projeto, tecnologias utilizadas, requisitos e cronograma de execução.

9 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que o Digital Flavor contribua para melhorar a organização dos processos envolvidos no funcionamento de cantinas escolares. A realização antecipada dos pedidos poderá reduzir parte do tempo utilizado durante o atendimento presencial, enquanto o controle de estoque permitirá maior acompanhamento dos produtos disponíveis e poderá auxiliar no planejamento das reposições.

O armazenamento das informações relacionadas aos pedidos e vendas também poderá fornecer dados importantes para os responsáveis pela gestão da cantina. Além dos benefícios operacionais, o projeto busca contribuir para a redução de desperdícios por meio de um controle mais organizado dos produtos e das respectivas quantidades.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Digital Flavor apresenta uma proposta de utilização da tecnologia para auxiliar na solução de problemas relacionados ao funcionamento de cantinas escolares. A integração entre pedidos, gerenciamento de produtos, estoque, pagamentos e vendas busca proporcionar maior organização para os responsáveis pela cantina e maior praticidade para os alunos.

A utilização de React, Vite e TypeScript no front-end, Java com Spring Boot no back-end e MySQL para persistência dos dados fornece uma base adequada para o desenvolvimento do sistema e para a aplicação dos conceitos de Programação Orientada a Objetos previstos na AEP.

O alinhamento ao ODS 12 reforça a proposta de utilizar informações sobre estoque e consumo para contribuir com práticas mais responsáveis e reduzir possíveis desperdícios no ambiente escolar.

REFERÊNCIAS

CORMEN, Thomas H. et al. Algoritmos: teoria e prática. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs. Acesso em: 5 abr. 2026.